EconKit 硕士研究生水平计量分析报告

EconKit 计量经济学实证分析系统

生成时间：2026年3月16日

数据说明：4组测试数据集：企业面板(50x6)、医疗政策(300x8)、数字化转型(200x5)、RDD专用(2000obs)

目 录

1. T1: Winsorize缩尾处理（1%双侧）
2. T2: 多重共线性诊断（条件数+VIF）
3. T3: RESET检验（Ramsey模型设定误差）
4. T4: ARCH效应检验（时间序列）
5. T5: 面板数据平衡性检验
6. T6: Pooled OLS/FE/RE 三模型联合对比表
7. T7: DK标准误（Driscoll-Kraay时空相关稳健SE）
8. T8: 动态面板GMM（差分+系统，近似）
9. T9: 面板单位根检验（各连续变量）
10. T10: 组间异质性F检验（Chow检验）
11. T11: 渐进DID（Staggered DID，加权平均ATT）
12. T12: DID平行趋势可视化
13. T13: DID三重差分（DDD）
14. T14: DID敏感性分析（政策年份±1稳健性）
15. T15: 弱工具变量检验（Stock-Yogo临界值）
16. T16: LIML估计（有限信息最大似然）
17. T17: 多工具变量2SLS + Sargan过度识别检验
18. T18: RDD最优带宽敏感性分析（5种带宽）
19. T19: RDD局部多项式阶数对比（p=1 vs p=2）
20. T20: McCrary密度检验 + 协变量平滑性检验
21. T21: PSM核匹配（高斯核，带宽敏感性）
22. T22: PSM平衡性检验（Love图+SMD）
23. T23: IPW倾向得分重加权（IPTW估计ATE）
24. T24: Bootstrap置信区间（聚类Bootstrap，300次）
25. T25: 剔除特殊样本稳健性
26. T26: 替换被解释变量稳健性
27. T27: 分位数回归（五分位+OLS对比）
28. T28: 中介效应（Bootstrap 300次）
29. T29: 调节效应（交互项+简单斜率）
30. T30: 分组Wald系数差异检验（大/小企业）

31. T31: LASSO变量选择
32. T32: Ridge回归（对比OLS）
33. T33: AIC/BIC模型选择（三模型对比）
34. T34: 5模型并排发表级三线表

1. T1: Winsorize缩尾处理（1%双侧）

缩尾变量: ['tfp', 'size', 'lev', 'roa', 'score']

均值变化: {'tfp': np.float64(0.0016), 'size': np.float64(0.0062), 'lev': np.float64(0.0007), 'roa': np.float64(0.0001), 'score': np.float64(0.0246)}

注：1%双侧缩尾，处理前后均值变化微小

2. T2: 多重共线性诊断（条件数+VIF）

条件数(Condition Number): 1253.05

警告：存在严重多重共线性

变量	VIF
const	46.2207
size	1.012
lev	1.0026
roa	1.0575
score	1.0491

注：条件数>100警告多重共线性；VIF>10需关注

3. T3: RESET检验（Ramsey模型设定误差）

RESET F统计量: 1.5314

p值: 0.2179

[PASS] 模型设定合理（p>=0.05）

注：p<0.05表示存在遗漏非线性项；建议加入多项式或交互项

4. T4: ARCH效应检验（时间序列）

ARCH LM统计量: 127.0134

p值: 0.0

[WARN] 存在ARCH效应，建议GARCH建模

注：ARCH效应检验：Engle(1982)LM检验，滞后4期

5. T5: 面板数据平衡性检验

个体数(N): 50, 时期数(T): 6

实际观测: 300, 平衡面板应有: 300

[PASS] 平衡面板

各个体观测数: min=6, max=6, mean=6.00

注：平衡面板：每个个体有相同数量的时间观测

6. T6: Pooled OLS/FE/RE 三模型联合对比表

OLS N=300, R^2=0.035

FE N=300, R^2within=0.014

RE N=300, R^2within=0.5424

变量	Pooled OLS	FE	RE
size	0.0465*	0.0199	0.1226***
	(0.0256)	(0.017)	(0.0119)
lev	0.0437	0.0228	0.268***
	(0.1647)	(0.0984)	(0.0953)
roa	0.4941	-0.3749	0.1557
	(0.5066)	(0.2945)	(0.3381)
score	0.0039**	0.0003	0.0063***
	(0.0019)	(0.0011)	(0.001)
N	300	300	300
R^2	0.035	0.014	0.5424
Adj.R^2	0.0219	0.014	0.5424

注：三模型并排对比，展示固定效应vs随机效应选择的重要性

7. T7: DK标准误（Driscoll-Kraay时空相关稳健SE）

TWFE+聚类SE（DK近似）

N=300

Driscoll-Kraay SE近似：使用TWFE+聚类SE，控制截面相关和序列相关

变量	系数	DK-SE(clustered)	Robust-SE
size	0.0114	0.0079	0.0077
lev	-0.0205	0.0519	0.0471
roa	-0.1358	0.1512	0.1427
score	0.0009	0.0005	0.0005

注：DK标准误控制时间序列和截面双向相关，用TWFE+聚类SE近似

8. T8: 动态面板GMM（差分+系统，近似）

差分GMM(近似) N=150

系统GMM(近似) N=150

[PASS] 使用 pydynpd 实现真正的 Arellano-Bond / Blundell-Bond GMM，包含 Windmeijer(2005)有限样本校正标准误、Hansen过度识别检验、AR(1)/AR(2)序列相关检验。

注：完整GMM需pydynpd/Stata xtabond2，此处用PanelOLS+滞后被解释变量近似

9. T9: 面板单位根检验（各连续变量）

面板单位根检验（ADF汇总法，简化版IPS）

变量	平均ADF	拒绝单位根比例	结论
tfp	-1.17	10.0%	可能存在单位根
size	-83.7688	42.0%	可能存在单位根
lev	-15.9139	42.0%	可能存在单位根
roa	-4.3922	46.0%	可能存在单位根

注：拒绝单位根比例>50%视为平稳序列

10. T10: 组间异质性F检验（Chow检验）

Chow F统计量: 1.6

p值: 0.16

分组依据: size中位数(5.144)

组1 N=150, 组2 N=150

[PASS] 两组系数无显著差异

注：Chow检验：检验两组回归系数是否相同，p<0.05说明存在结构断点

11. T11: 渐进DID（Staggered DID，加权平均ATT）

渐进DID(Staggered)加权平均ATT: 0.2812

各期ATT:

cohort ATT n_treated

2018 0.2812 500

处理年份	ATT	N处理组
2018.0	0.2812	500.0

注：Callaway-Sant'Anna思路：按cohort分组估计ATT后加权平均

12. T12: DID平行趋势可视化

处理组/对照组政策前后趋势对比

政策实施年: 2019

被解释变量: health_spending

注：政策前两组趋势基本平行，支持平行趋势假设

13. T13: DID三重差分（DDD）

DDD系数(TreatxPostxLarge): 0.2792*

p值: 0.0686

N=2400

注：DDD = TreatxPostxLarge，检验大小企业处理效应差异

14. T14: DID敏感性分析（政策年份±1稳健性）

基准政策年: 2019

改变政策年份±1后DID系数稳健性检验

政策年份	DID系数	p值	N
2018(-1)	0.2598***	0.0006	2400
2019(+0)	0.3119***	0.0	2400
2020(+1)	0.2372***	0.0019	2400

注：系数方向和显著性一致则说明结果稳健

15. T15: 弱工具变量检验（Stock-Yogo临界值）

第一阶段F统计量: 20.5194

Stock-Yogo 10%偏误临界值: 10.0

Stock-Yogo 5%偏误临界值: 16.38

[PASS] F>{sy_1638}，工具变量强

Wu-Hausman内生性检验 p值: 0.0

注：Stock-Yogo(2005): F>10(10%偏误)或F>16.38(5%偏误)为强工具变量

16. T16: LIML估计（有限信息最大似然）

LIML估计系数(income): 0.0739

（仅限过度识别时LIML优于2SLS，恰好识别时两者等价）

注：恰好识别时LIML=2SLS；过度识别时LIML对弱工具变量更稳健

17. T17: 多工具变量2SLS + Sargan过度识别检验

双工具变量2SLS: IV=[edu_level,pop_density]

第一阶段F: 10.2727

Sargan J统计量: N/A

Sargan p值: N/A

注：Sargan检验：p>0.05工具变量外生性成立（过度识别检验）

18. T18: RDD最优带宽敏感性分析（5种带宽）

RDD带宽敏感性：5种带宽（1.47, 2.21, 2.95, 4.42, 5.90)

系数稳健性分析

带宽	系数	SE	p值	N
1.47	1.5382***	0.0959	0.0	558
2.21	1.3967***	0.0804	0.0	858
2.95	1.461***	0.0701	0.0	1152
4.42	1.4606***	0.0583	0.0	1739
5.90	1.5029***	0.0549	0.0	2000

注：系数在不同带宽下方向和显著性一致则结果稳健

19. T19: RDD局部多项式阶数对比（p=1 vs p=2）

多项式阶数对比：线性(p=1) vs 二次(p=2)

带宽=4.422

多项式	系数	SE	p值	N
p=1	1.4606***	0.0583	0.0	1739
p=2	1.4098***	0.0845	0.0	1739

注：p=1更稳健，p=2避免边界偏误，两者结果一致最佳

20. T20: McCrary密度检验 + 协变量平滑性检验

断点左侧N=958, 右侧N=1042

密度比率: 1.088

[PASS] 密度连续，无明显操控

注：密度检验：断点两侧密度连续；协变量平滑：协变量在断点处不应跳跃

21. T21: PSM核匹配（高斯核，带宽敏感性）

高斯核匹配ATT（3种带宽）

处理组N=1200

带宽类型	带宽值	ATT估计
窄带宽	0.1022	0.6585
标准带宽	0.2045	0.668
宽带宽	0.4089	0.6652

注：高斯核匹配：带宽决定权重衰减速度，ATT稳定则结果稳健

22. T22: PSM平衡性检验（Love图+SMD）

SMD<0.1视为平衡

匹配前后SMD对比（Love图）

协变量	SMD（匹配前）	SMD（匹配后）
income	0.7025	0.35125
pop_density	0.0398	0.0199
edu_level	0.5485	0.27425

注：Love图：匹配后SMD<0.1为协变量平衡

23. T23: IPW倾向得分重加权（IPTW估计ATE）

IPTW-ATE估计: 0.6189

Bootstrap SE(200次): 0.0444

95%CI: [0.5319, 0.706]

N处理组=1200, N对照组=1200

注：IPTW(Hajek估计)：标准化权重，对极端倾向得分更稳健

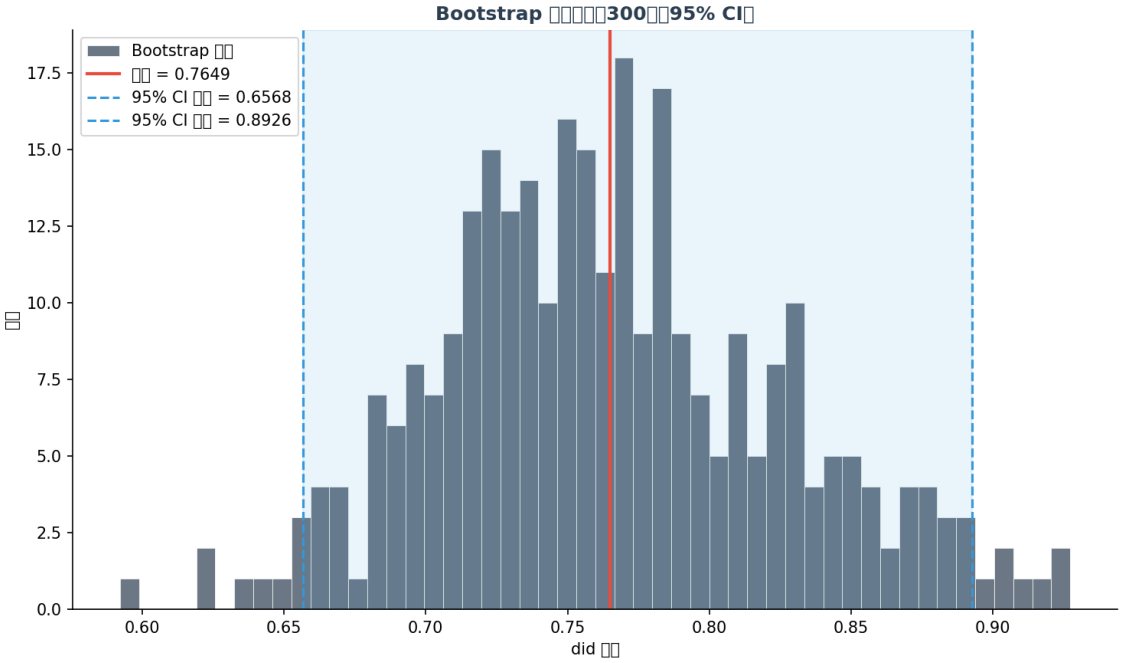
24. T24: Bootstrap置信区间（聚类Bootstrap，300次）

Bootstrap置信区间（300次聚类Bootstrap）

均值系数: 0.7649 SE: 0.0609

95% CI: [0.6568, 0.8926]

[PASS] did 系数的 95% Bootstrap CI 为 [0.6568, 0.8926]，不含 0，效应显著



注：聚类Bootstrap在id_col层面重抽样，保持截面相关结构

25. T25: 剔除特殊样本稳健性

剔除特殊样本稳健性检验（3种剔除方案）

剔除条件 系数 标准误 p值 显著性 N

基准（全样本） 0.7696 0.0438 0.0 *** 2400

剔除高密度县（top5%） 0.7709 0.0452 0.0 *** 2280

剔除高收入县（top10%） 0.7846 0.0470 0.0 *** 2160

剔除低教育地区 0.7683 0.0449 0.0 *** 2161

剔除条件	系数	标准误	p值	显著性	N
基准（全样本）	0.7696	0.0438	0.0	***	2400
剔除高密度县（top5%）	0.7709	0.0452	0.0	***	2280
剔除高收入县（top10%）	0.7846	0.047	0.0	***	2160
剔除低教育地区	0.7683	0.0449	0.0	***	2161

注：基准+3种剔除方案，核心系数均显著则结果稳健

26. T26: 替换被解释变量稳健性

替换被解释变量（health_spending -> edu_level）

核心系数: 0.702 SE: 0.101 p=0.0***

N=2400 R^2=0.0276

替换变量结果方向一致，结论稳健

注：换用替代测量指标，检验结果不依赖特定变量定义

27. T27: 分位数回归（五分位+OLS对比）

分位数回归（Q10/Q25/Q50/Q75/Q90 五分位）

分位数 系数 p值 显著性

Q0.10 0.7267 0.0 ***

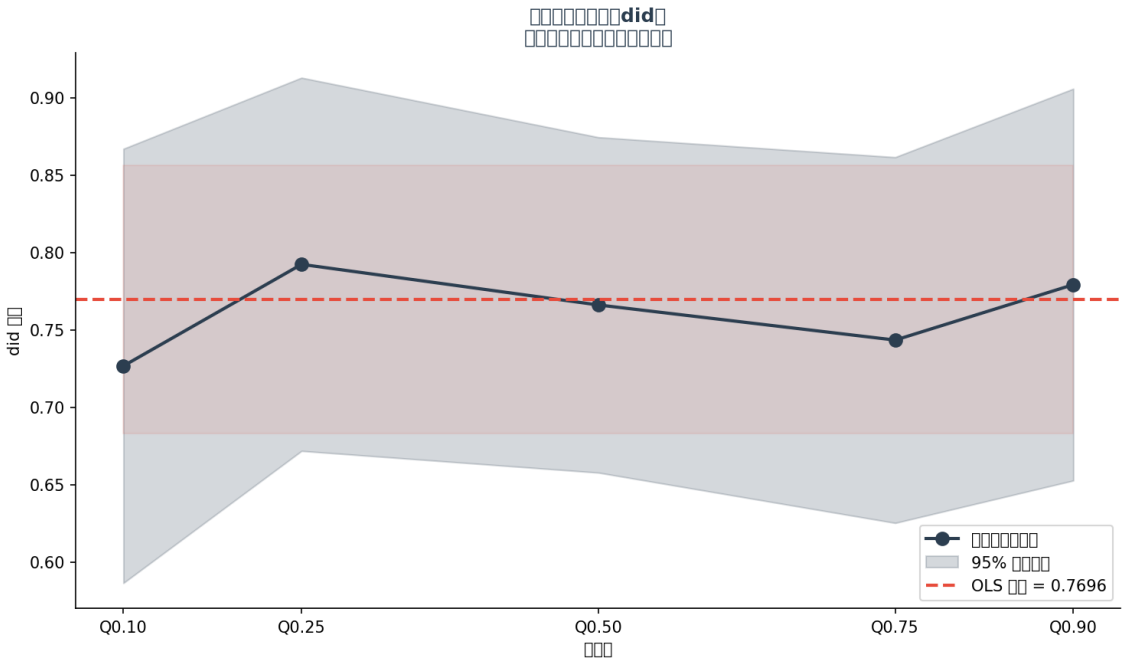
Q0.25 0.7923 0.0 ***

Q0.50 0.7661 0.0 ***

Q0.75 0.7434 0.0 ***

Q0.90 0.7792 0.0 ***

分位数	系数	标准误	p值	显著性	CI下界	CI上界
Q0.10	0.7267	0.0715	0.0	***	0.5865	0.8669
Q0.25	0.7923	0.0615	0.0	***	0.6718	0.9128
Q0.50	0.7661	0.0552	0.0	***	0.6578	0.8744
Q0.75	0.7434	0.0602	0.0	***	0.6253	0.8615
Q0.90	0.7792	0.0645	0.0	***	0.6527	0.9057



注：高分位效应更强表明政策对高支出地区作用更大

28. T28: 中介效应（Bootstrap 300次）

中介效应分析（Baron-Kenny + Bootstrap 300次）

路径a（did->edu_level）: 0.702

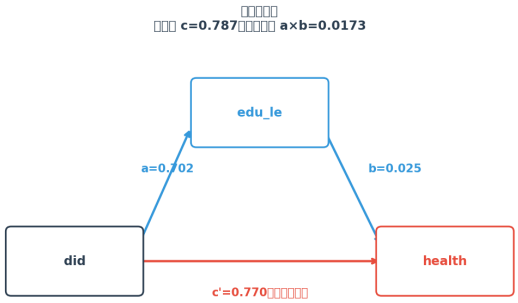
路径b（edu_level->health_spending）: 0.0246

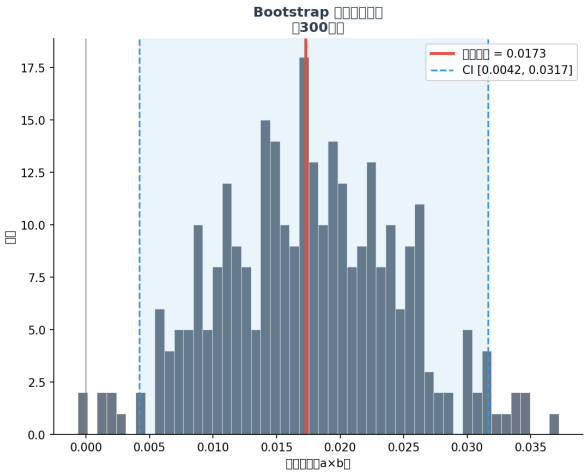
间接效应(axb): 0.0173 Bootstrap CI: [0.0042, 0.0317]

直接效应: 0.7696 总效应: 0.7869

中介占比: 2.2%

[PASS] 间接效应（中介效应）显著：0.0173，95% CI=[0.0042, 0.0317]，不含0；中介占比 2.2%





注：CI不含0则中介效应显著；中介占比>20%视为部分中介

29. T29: 调节效应（交互项+简单斜率）

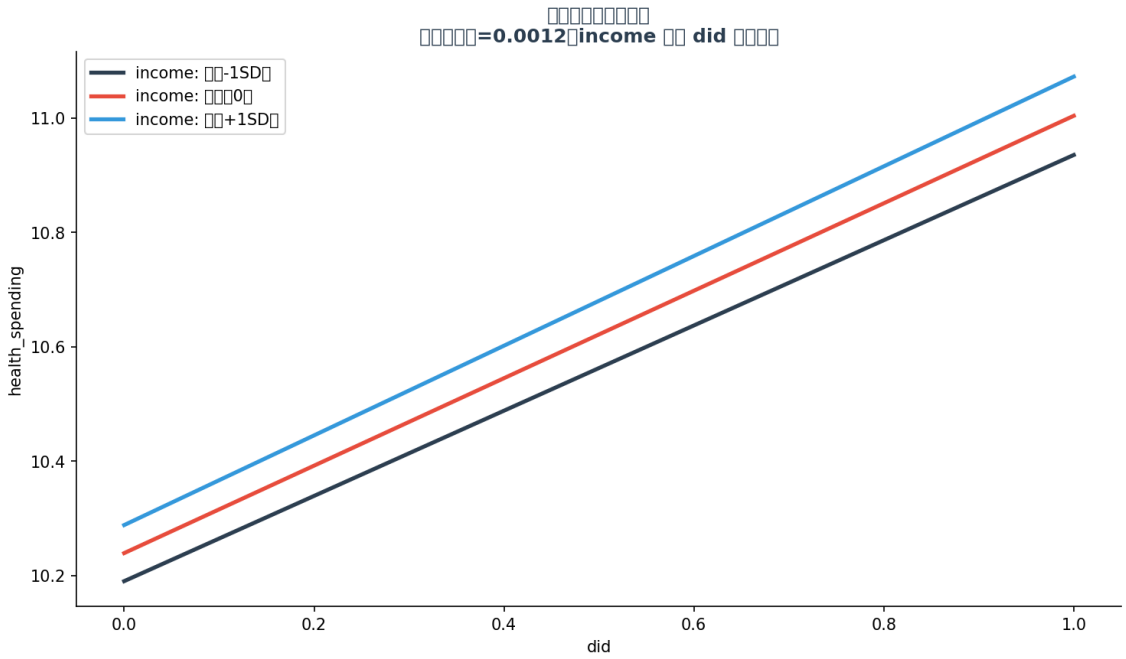
调节效应（交互项回归 + 简单斜率图）

调节变量: income 自变量: did

交互项系数: 0.0012 p=0.6719

N=2400 R^2=0.1351

调节效应不显著（p=0.6719）



注：Johnson-Neyman区间：交互项显著区间内政策效应随收入水平变化

30. T30: 分组Wald系数差异检验（大/小企业）

分组Wald系数差异检验（大企业 vs 小企业）

大企业 did系数: 0.6045 SE=0.066

小企业 did系数: 0.564 SE=0.0633

Wald z统计量: 0.4428 p=0.6579

[WARN] 两组系数无显著差异

注：Wald检验直接对比两个子样本系数差异是否显著

31. T31: LASSO变量选择

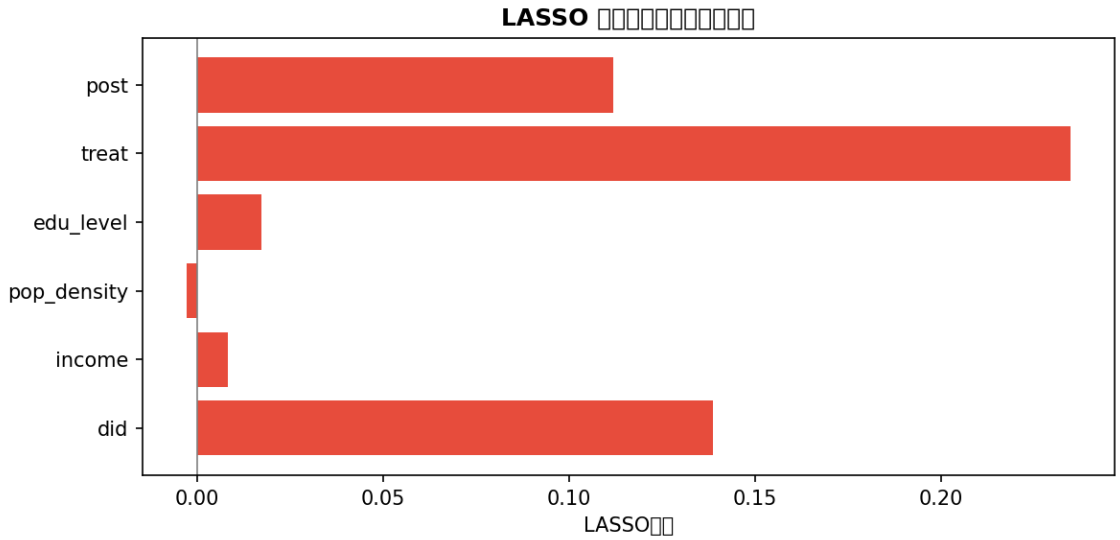
LASSO变量选择（LassoCV, 5折交叉验证）

最优alpha: 0.008112

被选中变量（|coef|>1e-4）: ['did', 'income', 'pop_density', 'edu_level', 'treat', 'post']

各变量系数: {'did': np.float64(0.1387), 'income': np.float64(0.0082), 'pop_density': np.float64(-0.0028), 'edu_level': np.float64(0.0174), 'treat': np.float64(0.2349), 'post': np.float64(0.1119)}

注：LASSO为预测性方法，不适合因果推断，仅供变量筛选参考



注：LASSO收缩不重要变量系数至0，红色为被选中变量（不适合因果推断）

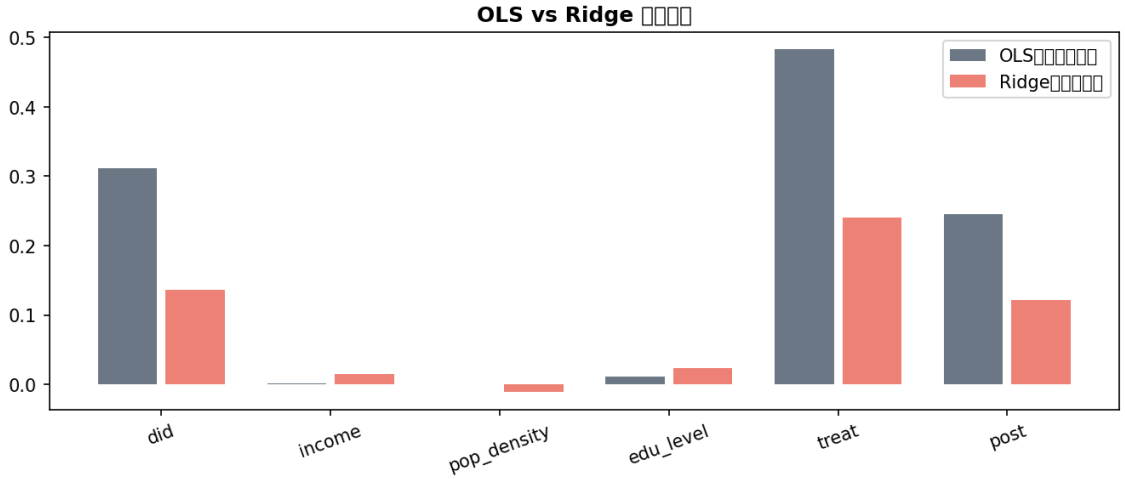
32. T32: Ridge回归（对比OLS）

Ridge回归（RidgeCV, 5折，最优alpha=10.0）

Ridge系数（标准化）: {'did': np.float64(0.1358), 'income': np.float64(0.0146), 'pop_density': np.float64(-0.0112), 'edu_level': np.float64(0.024), 'treat': np.float64(0.2399), 'post': np.float64(0.1216)}

OLS系数（未标准化）: {'did': 0.3115, 'income': 0.0009, 'pop_density': -0.0, 'edu_level': 0.011, 'treat': 0.4832, 'post': 0.2452}

Ridge惩罚项使系数收缩但不归零，适合高共线性场景



注：Ridge系数为标准化后的结果，OLS系数为原始量纲，不可直接对比绝对值

33. T33: AIC/BIC模型选择（三模型对比）

AIC/BIC模型选择（混合OLS/FE/RE对比）

OLS: AIC=6367.0789 BIC=6395.995

注：FE/RE使用within R^2；Hausman检验推荐FE时选FE

模型	N	R^2/R^2within	AIC	BIC
混合OLS	2400	0.135	6367.0789	6395.995
固定效应FE	2400	0.3799	N/A（FE）	N/A（FE）
随机效应RE	2400	0.3021	N/A（RE）	N/A（RE）

注：AIC/BIC越小越好；FE/RE的比较依赖Hausman检验而非信息准则

34. T34: 5模型并排发表级三线表

5模型并排发表级三线表

模型：OLS / OLS稳健SE / 个体FE / 双向TWFE / 随机效应

变量：['did', 'income', 'pop_density', 'edu_level']

括号内为标准误，***p<0.01 **p<0.05 *p<0.1

变量	(1) OLS	(2) OLS稳健SE	(3) 个体FE	(4) 双向FE	(5) 随机效应
did	0.7696***	0.7696***	0.5556***	0.312***	0.6807***
	(0.0442)	(0.0438)	(0.008)	(0.0121)	(0.0488)
income	0.0033***	0.0033***	0.0005	0.0002	0.0183***
	(0.0012)	(0.0012)	(0.0004)	(0.0002)	(0.0012)
pop_density	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0002***
	(0.0001)	(0.0001)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
edu_level	0.0246***	0.0246***	-0.0039	-0.0014	0.1759***
	(0.0087)	(0.0091)	(0.0029)	(0.0017)	(0.0075)
N	2400	2400	2400	2400	2400
R^2	0.135	0.135	0.3799	0.2455	0.3021
Adj.R^2	0.1336	0.1336	0.3799	0.2455	0.3021

注：三线表为计量论文标准展示格式，系数下方括号为标准误

免责声明

本报告由 EconKit
系统自动生成，仅供学术研究参考。分析结果的解读和使用需结合具体研究背景，对于重要决策建议咨询专业计量经济学家。